
بسم الله الرحمن الرحيم

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی مکانیک

تحلیل و دسته‌بندی پاسخ مرکز فشار در افراد سالم تحت اغتشاش مکانیکی و شرایط حسی-شناختی گوناگون

گزارش پروژهٔ کارشناسی

نگارش

هانیه الزهرا بوداغی

استاد راهنما

دکتر سعید بهزادی‌پور

تابستان ۱۴۰۴

قدردانی و تشکر

حمد و ستایش برازنده‌ی خداوند است؛ اویی که جان داد تا لحظه‌لحظه‌ی زندگی را قدر بدانم و توان داد تا گامی در راستای خشنودی او برداشته باشم.

حال که به پایان این مسیر طولانی و پر فراز و نشیب رسیده‌ام بر خود لازم می‌دانم که از تمامی عزیزانی که در پیش‌برد این پروژه با حضور خود مایه‌ی دلگرمی بوده‌اند کمال تشکر را به جای بیاورم.

از استاد گرانقدر خود، دکتر بهزادی‌پور بابت تمام رهنمودها و توصیه‌های ارزشمندشان سپاسگزارم. و از تمامی دوستانم در مرکز موفقیان و آزمایشگاه رباتیک پزشکی که مرا در انجام این پروژه یاری رساندند و بی‌دریغ دانش خود را در اختیار بنده گذاشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

از خانواده‌ی عزیزم نیز سپاس‌گزارم که همیشه و همواره پناهی برای فرزند خود بوده‌اند و بی‌چشمداشت محبت خود را نثار دخترشان کرده‌اند.

چکیده

حفظ تعادل یکی از مولفه‌های حیاتی در عملکرد حرکتی انسان به شمار می‌رود و بررسی دقیق آن در مواجهه با شرایط واقعی و پیچیده‌ی محیطی از اهمیت بالینی و پژوهشی ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و دسته‌بندی پاسخ مرکز فشار (CoP) افراد سالم نسبت به اغتشاش مکانیکی در شرایط مختلف حسی و شناختی انجام گرفته است. برای این منظور، ربات SBARA در مرکز موفقیان به عنوان یک پلتفرم مورد استفاده قرار گرفت که قادر به اعمال اغتشاش کنترل‌شده در راستای جانبی (M/L) و ثبت همزمان داده‌های CoP می‌باشد.

در این مطالعه، پانزده شرکت‌کننده‌ی سالم در هشت وضعیت مختلف شامل ترکیب‌هایی از سه عامل سطح (سخت/نرم)، بینایی (باز/بسته) و بار شناختی (عدم وجود/وجود) مورد آزمون قرار گرفتند. شاخص‌های مختلف موقعیتی، سرعتی و فرکانسی از داده‌های CoP استخراج شده و به منظور تحلیل آماری، آزمون آنالیز واریانس به صورت 3-Way Repeated Measures ANOVA بر روی آن‌ها اعمال شد.

نتایج تحلیل آماری نشان داد که هر سه عامل مورد مطالعه تاثیرات معناداری بر برخی شاخص‌های CoP دارند. این تاثیرات عمدتا در راستای M/L، یعنی راستای اعمال اغتشاش، مشهود بوده‌اند. همچنین، تقریبا تمامی اثرات ضربی فاقد معناداری آماری بوده و به نظر می‌رسد سیستم کنترل تعادل به صورت مستقل به هر عامل پاسخ داده است. این یافته‌ها نقش مهمی در درک بهتر از سازوکار کنترل تعادل بدن در مواجهه با اغتشاش مکانیکی و نیز توسعه‌ی ابزارهای سنجش یا مداخلات بالینی در شرایط واقعی‌تر دارند.

کلیدواژه‌ها: کنترل وضعیتی – تعادل – اغتشاش مکانیکی – مرکز فشار – شاخص‌های مرکز فشار

فهرست مطالب

چکیده ii

۱ مقدمه ۱

۲ پیشینه‌ی پژوهش ۲

۳ روش انجام پروژه ۴

۱.۳ مقدمه ۴

۲.۳ هدف پروژه ۴

۳.۳ ابزارهای استفاده شده ۴

۱.۳.۳ پلتفرم سخت‌افزاری: ربات تعادلی **SBARA** ۵

۲.۳.۳ پلتفرم‌های نرم‌افزاری ۷

۴.۳ گروه افراد مورد مطالعه ۸

۵.۳ روند انجام پروژه ۹

۱.۵.۳ فاز اول: آماده‌سازی پلتفرم سخت‌افزاری ۹

۲.۵.۳ فاز دوم: طراحی پروتکل آزمون و تست از گروه افراد مورد بررسی ۱۴

۳.۵.۳ فاز سوم: پالایش داده‌ها و محاسبه‌ی شاخص‌های مرکز فشار ۱۹

۴.۵.۳ فاز چهارم: انجام تست آماری روی شاخص‌های محاسبه شده ۲۶

۶.۳ جمع‌بندی ۲۸

۴ نتایج و بحث ۲۹

۱.۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس ۲۹

۱.۱.۴ اثر عامل سطح ۳۱

۲.۱.۴ اثر عامل بینایی ۳۱

۳.۱.۴ اثر عامل بار شناختی ۳۱

۵ جمع‌بندی ۳۳

مراجع ٣٥

۱ مقدمه

حفظ تعادل[۱] و کنترل وضعیتی[۲] بدن مسئله‌ایست حیاتی که از اهم نیازهای هر انسانی به شمار رفته و در انواع فعالیت‌های روزمره و سبک هر فرد تا فعالیت‌های سنگین بدنی و جسمی نقشی بسیار اساسی را ایفا می‌کند. کیفیت حفظ تعادل هر فرد با دیگری متفاوت بوده و به انواع فاکتورها از قبیل سن و جنسیت، مشکلات سیستم‌های عصبی، مسائل اسکلتی-عضلانی، بار روانی و ذهنی، وضعیت زیر کف پا و ... بستگی دارد[۱].

کنترل وضعیت ایستاده در دیدگاه بالینی دربرگیرنده‌ی دو رکن اصلی «پایداری کل بدن» و «حفظ ارتباط بین قسمت‌های مختلف بدن» می‌باشد[۲]. هنگام در نظر گرفتن «پایداری کل بدن» در حفظ تعادل، هدف از مطالعه، بررسی توانایی غیرارادی فرد در حفظ مرکز ثقل[۳] و مرکز فشار[۴] در حوزه‌ی اتکایی[۵] خود، یا به عبارت دیگر، بررسی رفتار تعادلی فرد می‌باشد[۳]. رفتار تعادلی هر فرد می‌تواند در شرایط ایستا (مانند ایستادن یا نشستن ساکن) و یا پویا (در برابر اغتشاش خارجی) تعریف شده و سنجیده شود[۴]. بنابراین، به منظور سنجش وضعیت تعادلی هر فرد در شرایط مختلف، نیاز است که بتوان رفتار تعادلی را کمّی‌سازی نموده و شاخص‌هایی تعریف نمود که با مقایسه‌ی آن‌ها، شرایط سنجش وضعیت کلی تعادل یک فرد فراهم آورده شود. یکی از مهم‌ترین پارامترهای سنجش وضعیت تعادلی افراد، موقعیت مرکز فشار آن‌هاست [۵]. بسیاری از شاخص‌های مورد استفاده در مطالعات و پژوهش‌های روز بر پایه‌ی موقعیت مرکز فشار بدن افراد محاسبه شده و مورد سنجش قرار گرفته می‌شوند.

در پژوهش پیش‌رو، گروهی از افراد سالم تحت اغتشاش‌های مکانیکی و شرایط حسی-شناختی گوناگون قرار گرفته و داده‌های مرکز فشار آن‌ها ثبت خواهد شد. هدف این پژوهش، آن است که با محاسبه‌ی شاخص‌های مرکز فشار و سپس تحلیل آن‌ها، تاثیر عوامل اغتشاش و شرایط حسی-شناختی متفاوت روی وضعیت تعادلی افراد مورد آزمون و بررسی قرار گیرد.

---

[1] Balance Control
[2] Postural Control
[3] Center of Mass (CoM)
[4] Center of Pressure (CoP)
[5] Base of Support (BoS)

۲ پیشینه‌ی پژوهش

به طور کلی، تعریف فراگیر و جامعی برای مفهوم تعادل[۶] وجود ندارد، بنابراین تنها می‌توان تعاریفی مکانیکی و بالینی برای تعادل و کنترل وضعیت ارائه داد[۶]. از دیدگاه بالینی، کنترل وضعیتی به صورت زیر تعریف می‌شود[۷]:

(تعریف ۱.۲) **کنترل وضعیتی: به توانایی حفظ بدن در حالت سکون[۷] و عدم تحرک در وضعیت پویا[۸] با هدف مقاومت در برابر اغتشاشات بیرونی و درونی، و حفظ ارتباط مناسب بین قسمت‌های مختلف بدن با یکدیگر و نیز حفظ ارتباط بین بدن و محیط، کنترل وضعیتی گفته می‌شود.**

کنترل وضعیتی، به طور خاص در حالت ایستاده، می‌تواند در دو حالت «ایستاده‌ی ساکن[۹]» و یا هنگام «دفع اغتشاش[۱۰]» مورد بحث و بررسی قرار گیرد که منظور از اغتشاشات وارده بر فرد، معمولا ایجاد یک تغییر در سطح زیر پای شخص – مانند خالی شدن زیر پا یا تغییر شیب ناگهانی سطح – می‌باشد. در برخی پژوهش‌ها به بررسی اثر تعداد مشخصی از عوامل و شرایط معین روی کیفیت کنترل وضعیت در افراد سالم و/یا بیماران پرداخته شده است. عوامل و شرایط مورد بررسی عبارتند از:

- بینایی[۱۱] (باز / بسته بودن چشم‌ها)
- سطح[۱۲] (نرم / سخت)
- حرکات موتوری (مانند دراز کردن دست به قصد لمس / گرفتن شیء)
- وظیفه‌ی شناختی[۱۳]

اثر این شرایط به دو صورت اصلی و یا ضربی در مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است. برای نمونه، در مطالعه‌ای توسط برایانتون و بیلودو، اثرات اصلی و ضربی بینایی و نرمی سطح زیر پا روی پایداری افراد هنگام ایستادن سنجیده شده است [۸]. همچنین لی و همکاران تأثیر هم‌زمان عوامل بینایی، لمس (حرکت دست برای

---

[6] Balance
[7] Static
[8] Dynamic
[9] Quiet Stance / Quiet Standing
[10] Disturbance Rejection
[11] Vision
[12] Surface Compliance
[13] Cognitive Task

لمس شیء) و سطح ایستادن را در شرایط ایستاده مورد مطالعه قرار دادند [۹]. نتایج این مطالعات حاکی از آن است که کاهش ورودی‌های حسی مانند بستن چشم‌ها یا ایستادن روی سطح نرم، به افزایش نوسانات CoP و کاهش پایداری وضعیتی منجر می‌شود.

از سوی دیگر، برخی مطالعات به بررسی اثرات شناختی پرداخته‌اند؛ بدین صورت که از شرکت‌کنندگان خواسته شده هم‌زمان با حفظ تعادل به یک تکلیف شناختی (مانند شمارش یا حافظه‌ی کوتاه‌مدت) بپردازند. به عنوان مثال، در پژوهشی توسط سارایوا و همکاران، اثر استفاده از تلفن همراه (به عنوان یک تکلیف شناختی و حرکتی ترکیبی) بر روی تعادل ایستاده بررسی شده است [۱۰]. این قبیل مطالعات نشان داده‌اند که افزایش بار شناختی می‌تواند منابع توجه فرد را تقسیم کرده و باعث کاهش کیفیت پاسخ‌های تعادلی شود.

در زمینه‌ی بررسی کنترل وضعیتی در شرایط اغتشاش مکانیکی، ریزاتو و همکاران در مطالعه‌ای از یک پلتفرم متحرک برای وارد کردن اغتشاش ناگهانی به پای شرکت‌کنندگان استفاده کرده‌اند. در این مطالعه، رفتار CoP در پاسخ به جابه‌جایی غیرمنتظره‌ی سطح زیر پا در جهت A/P (رو به جلو و رو به عقب) و به ازای پارامترهای مختلفی نظیر جهت، سرعت و دامنه‌ی حرکت بررسی شده است [۱۱].

همچنین در مطالعات داخلی و در این گروه بخصوص، پژوهشگرانی چون زهرا رحمتی [۱۲] و نیرومند جسیمی [۱۳] به توسعه‌ی مدل‌های کنترلی تعادل در بیماران پارکینسون و تکالیف خاص تعادلی پرداخته‌اند.

با مرور کلی پژوهش‌های گذشته می‌توان نتیجه گرفت که شرایط حسی (بینایی، سطح) و شناختی، چه به‌صورت مستقل و چه ترکیبی، اثر معناداری بر رفتار مرکز فشار و به تبع آن، کیفیت تعادل افراد دارند. همچنین استفاده از اغتشاش مکانیکی برای بررسی کنترل تعادل، ابزاری مناسب و کارآمد برای تحلیل پاسخ‌های دینامیکی بدن به شمار می‌آید. پژوهش حاضر نیز در همین راستا، با استفاده از پلتفرمی مبتنی بر ربات و اعمال اغتشاش مکانیکی در راستای M/L (جانبی – پهلو به پهلو) و در شرایط متنوع حسی-شناختی، به تحلیل و دسته‌بندی پاسخ CoP در افراد سالم می‌پردازد.

۳ روش انجام پروژه

۱.۳ مقدمه

در فصل پیش‌رو، به بیان هدف پژوهش، ابزار استفاده شده، گروه افراد مورد آزمایش و توضیح جامع و جزئی روند انجام مطالعه پرداخته خواهد شد.

۲.۳ هدف پروژه

هدف کلی از انجام پروژه‌ی پیش‌رو، بررسی تاثیر عوامل نرمی/سختی سطح، باز/بسته بودن چشم‌ها و وجود بار شناختی روی کیفیت کنترل تعادل گروهی از افراد سالم است که تحت اغتشاش مکانیکی در راستای M/L قرار گرفته‌اند. در واقع، تلاش بر آن است که درک دقیقی از اثر اصلی هر یک از فاکتورها و همچنین، اثر ضربی‌شان روی کنترل تعادل افراد در شرایطی که تحت اغتشاش مکانیکی قرار دارند، حاصل شود. به منظور رسیدن به این هدف، نیاز است پاسخ مرکز فشار افراد تحت شرایط مذکور ثبت شده و شاخص‌های مرکز فشار آن‌ها محاسبه و دسته‌بندی گردند.

۳.۳ ابزارهای استفاده شده

با توجه به هدف تعریف شده برای پروژه، نیاز است که از یک بستر یا پلتفرم به منظور ایجاد اغتشاش مکانیکی زیر پای افراد استفاده گردد. این بستر می‌بایست بتواند اغتشاش مکانیکی در راستای دلخواه را اجرا نموده و همچنین، مرکز فشار فرد را با فرکانسی مشخص محاسبه کند و داده‌های وی به صورت یک فایل بازگرداند. بنابراین، نه تنها جنبه‌ی سخت‌افزاری این پلتفرم، بلکه جنبه‌ی نرم‌افزاری آن نیز بسیار حائز اهمیت می‌باشد: زیرا دستگاه می‌باید قابلیت بارگذاری برنامه‌ی دلخواه برای تنظیم سخت‌افزار، شرایط داده‌برداری و نحوه‌ی ارسال داده‌ها را داشته باشد.

به این منظور، از ربات تعادلی SBARA در مرکز توانبخشی موفقیان استفاده شده است که در ادامه به طور کامل معرفی خواهد شد.

۱.۳.۳ پلتفرم سخت‌افزاری: ربات تعادلی SBARA

در راستای توسعه‌ی روش‌های درمانی بدون کمک مستقیم درمانگر، انواع ربات‌های توان‌بخشی تعادل توسط پژوهشگران، طراحی، ساخته و توسعه داده شده است. نمونه‌ای از این دستگاه به نام ربات SBARA نیز در قالب یک پروژه‌ی کارشناسی ارشد در مرکز موفقیان توسعه داده شده است.

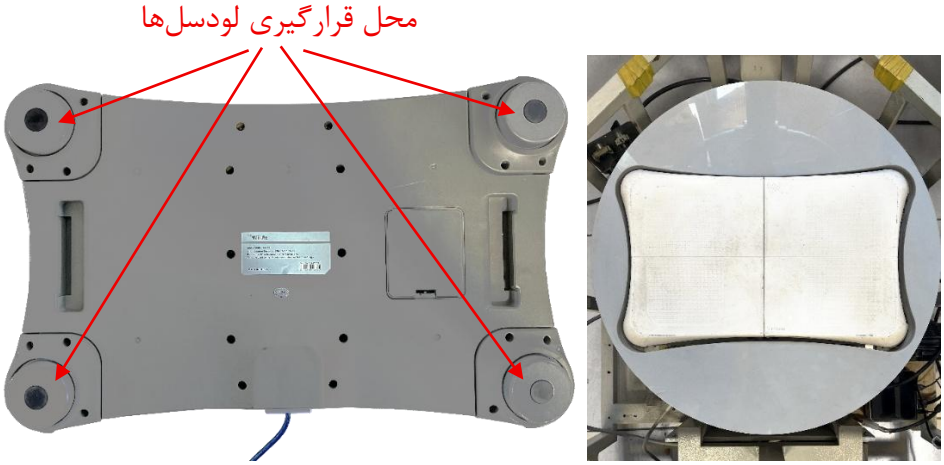


تصویر ۱.۳ ربات SBARA الف) بدون کاور ب) همراه کاور

این ربات متشکل است از:

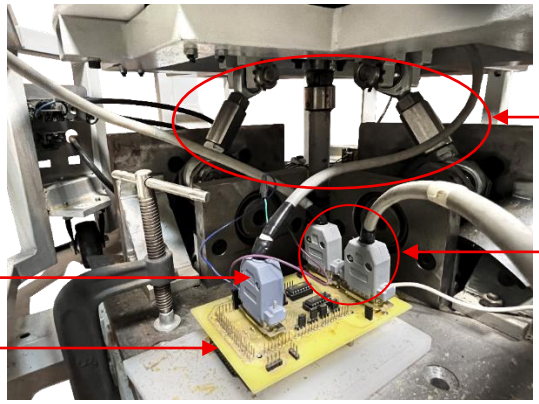
- *تخته‌ی تعادلی*[۱۴]: بالانس‌برد یا تخته‌ی تعادلی استفاده شده در ساخت این ربات، دستگاه Wii Fit بوده که در اصل وسیله‌ای جانبی برای کنسول Nintendo Wii می‌باشد. در چهارگوشه‌ی این بالانس‌برد، چهار عدد کرنش‌سنج[۱۵] تعبیه شده که به عنوان لودسل عمل می‌کنند و نیروی وارده را به صورت یک ولتاژ آنالوگ در خروجی خود ارسال می‌کنند. دستگاه اصلی داده‌های هر لودسل را توسط بلوتوث به کنسول خود ارسال می‌کند که با توجه به سرعت پایین انتقال داده در این روش، مناسب کاربرد مد نظر ما نمی‌باشد. در نتیجه، به جای برد قرار گرفته در دستگاه، برد دیگری توسط مرکز موفقیان طراحی شده که با قرار دادن چهار تقویت‌کننده و مبدل آنالوگ به دیجیتال (ماژول HX711)، داده‌های نیرویی هر یک از لودسل‌ها به عنوان ورودی به برد توسعه‌ی Arduino Due ارسال می‌شوند.

[14] Balance Board
[15] Strain Gauge



تصویر ۲.۳ بالانس‌برد ربات SBARA الف) نمای بالا ب) نمای پایین

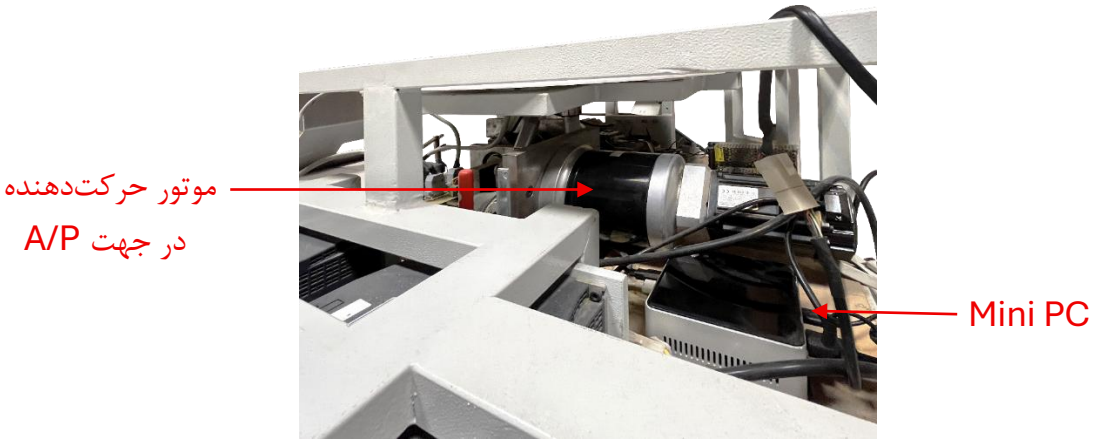
- برد *توسعه*[۱۶]*ی Arduino Due* برای کنترل اجزای حرکتی ربات از یک برد توسعه‌ی Arduino Due استفاده شده است. برد دیگری که به صورت شیلد[۱۷] Arduino طراحی شده، روی برد اصلی قرار گرفته و اتصالات درایوهای هر دو موتور و همچنین کابل داده‌ی بالانس‌برد از طریق این شیلد انجام می‌پذیرد. بنابراین، امکان دریافت داده از لودسل‌های بالانس‌برد و همچنین ارسال دستورات به موتورها و دریافت بازخورد[۱۸] آن‌ها به سادگی انجام می‌گیرد.
- *موتورها و اجزای جانبی‌شان*: به منظور حرکت دادن بالانس‌برد در دو جهت A/P و M/L، از دو موتور جریان متناوب سروو[۱۹]، یک گیربکس (با نسبت ۱۰۰ به ۱ برای افزایش گشتاور و کاهش سرعت) و درایوهای Pronet 08-A استفاده شده است. موتورها توسط لینک‌های رابط و مفصل‌ها به صفحه‌ی فلزی‌ای که بستر بالانس‌برد می‌باشد، متصل می‌شوند و بدین ترتیب امکان حرکت بالانس‌برد در دو جهت ذکر شده فراهم می‌گردد.



تصویر ۳.۳ محل قرارگیری برخی از اجزای ربات (۱)

[16] Development Board
[17] Shield
[18] Feedback
[19] AC Servo Motors

- *مینی‌پی‌سی*[20] *و لوازم جانبی:* با هدف فراهم کردن یک رابط کاربری ساده و راحت برای ربات، یک Mini PC برند Intel با سیستم عامل Windows 10، نمایشگر لمسی، صفحه‌کلید و ماوس در اختیار کاربر قرار گرفته است. کاربر با استفاده از این رابط می‌تواند برنامه‌ی مد نظر خود را روی برد Arduino Due بارگذاری کرده و از طریق پروتکل Serial، دستورات دلخواه خود را به برنامه ارسال نموده و یا داده‌های مورد نظر خود را از دستگاه دریافت نماید.



تصویر ۴.۳ محل قرارگیری برخی از اجزای ربات (۲)

با توجه به قابلیت‌های ربات SBARA، این ربات به عنوان پلتفرم مورد استفاده در این پژوهش انتخاب گشت.

۲.۳.۳ پلتفرم‌های نرم‌افزاری

به منظور نوشتن برنامه‌های مورد نیاز برای راه‌اندازی ربات، جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل و بررسی آن‌ها، از پلتفرم‌های نرم‌افزاری زیر استفاده گشته است:

- Arduino IDE (پیاده‌سازی برنامه‌ی سخت‌افزار)
- Visual Studio Code (Python) (پیاده‌سازی برنامه‌ی رابط با سخت‌افزار برای ارسال دستورات و جمع‌آوری داده‌ها و همچنین، انجام تست آماری روی شاخص‌های مرکز فشار و بررسی تاثیر عوامل مورد آزمایش)
- MATLAB (تحلیل و بررسی داده‌های جمع‌آوری شده و محاسبه‌ی شاخص‌های مرکز فشار)
- Excel (ثبت شاخص‌های محاسبه شده و تحلیل نهایی نتایج)

[20] Mini PC

۴.۳ گروه افراد مورد مطالعه

در این پروژه، آزمون‌ها روی یک گروه ۱۵ نفره از افراد سالم متشکل از ۹ زن و ۶ مرد انجام شده است. افراد مورد بررسی فاقد مشکلات یا بیماری‌های حرکتی و تعادلی بوده و محدوده‌ی سنی آن‌ها بین ۲۱ الی ۲۸ سال (با میانگین ۲۴/۳ سال) قرار دارد. هر یک از این افراد به صورت جداگانه و به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه به انجام آزمون تعریف شده در این پروژه پرداخته‌اند. مشخصات افراد آزمون‌دهنده به ترتیبی که مورد آزمون قرار گرفته‌اند در جدول ۱.۳ درج شده است.

جدول ۱.۳ *مشخصات گروه افراد آزمون‌دهنده*

ردیف	جنسیت	سن (سال)	قد (سانتی‌متر)	وزن (کیلوگرم)
۱	زن	۲۲	۱۷۰	۷۰
۲	زن	۲۴	۱۶۰	۵۷
۳	زن	۲۸	۱۶۳	۶۰
۴	زن	۲۱	۱۶۵	۴۵
۵	زن	۲۳	۱۵۹/۵	۵۰
۶	زن	۲۴	۱۶۰	۶۵
۷	مرد	۲۶	۱۷۰	۶۸
۸	مرد	۲۵	۱۷۴	۷۴
۹	مرد	۲۷	۱۷۵	۸۵
۱۰	زن	۲۵	۱۶۰	۶۰
۱۱	زن	۲۳	۱۵۶	۴۲
۱۲	مرد	۲۷	۱۷۵	۶۴
۱۳	مرد	۲۵	۱۷۶	۸۰
۱۴	مرد	۲۴	۱۶۸	۶۴
۱۵	زن	۲۱	۱۶۷	۷۷
میانگین		**۲۴/۳**	**۱۶۶/۶**	**۶۴**

۵.۳ روند انجام پروژه

در این بخش، روند انجام این مطالعه به صورت کامل و جامع شرح داده خواهد شد. در ابتدا، فرایند پیش‌برد این پروژه به چهار فاز کلی دسته‌بندی شد تا درک بهتری از کارهای مورد نیاز صورت بگیرد و برنامه‌ریزی بهینه‌تری برای پیش‌روی آن انجام شود. فازهای انجام شده در این پژوهش در پایین به صورت خلاصه عنوان شده و در ادامه‌ی این بخش، به تفصیل شرح داده خواهند شد.

- ***فاز اول: آماده‌سازی پلتفرم سخت‌افزاری***
- ***فاز دوم: طراحی پروتکل آزمون و تست از گروه افراد مورد بررسی***
- ***فاز سوم: پالایش داده‌ها و محاسبه‌ی شاخص‌های مرکز فشار***
- ***فاز چهارم: انجام تست آماری روی شاخص‌های محاسبه‌شده***

۱.۵.۳ فاز اول: آماده‌سازی پلتفرم سخت‌افزاری

در مرحله‌ی اول از انجام پروژه، پلتفرم سخت‌افزاری (ربات SBARA) می‌بایست برای بهره‌برداری آماده می‌شد و برنامه‌ی مربوط به راه‌اندازی آن پیاده‌سازی و بارگذاری می‌گشت. ابتدا ربات مورد یک ارزیابی کلی قرار گرفت تا ویژگی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن کاملا واضح گردد.

سیستم توزیع برق این دستگاه دارای ۳ کلید مختلف می‌باشد که شامل کلید استارت (سبز)، کلید توقف اضطراری (قرمز) و کلید چرخشی به منظور قطع و وصل کردن برق دستگاه هستند. برای راه‌اندازی ربات، ابتدا می‌بایست برق شهری توسط کابل برق به آن متصل شود، سپس کلید چرخشی به منظور اتصال دستگاه به برق چرخانده شده و در نهایت، کلید استارت زده می‌شود.



تصویر ۵.۳ کلیدهای مربوط به راه‌اندازی و توقف دستگاه

با زدن کلید استارت و راه‌اندازی ربات، Mini PC دستگاه و لوازم جانبی آن شروع به کار کرده و سیستم ربات روی نمایشگر بالا می‌آید. مشخصات Mini PC و سیستم‌عامل ربات در جدول ۲.۳ آورده شده است.

جدول ۲.۳ مشخصات Mini PC و سیستم‌عامل ربات

پردازنده	Intel® Core™ i3 – 6100U
فرکانس پردازنده	2.30GHz
حافظه رم	4.00 GB
سیستم	64-bit
نسخه‌ی سیستم‌عامل	Windows 10 Education – 22H2

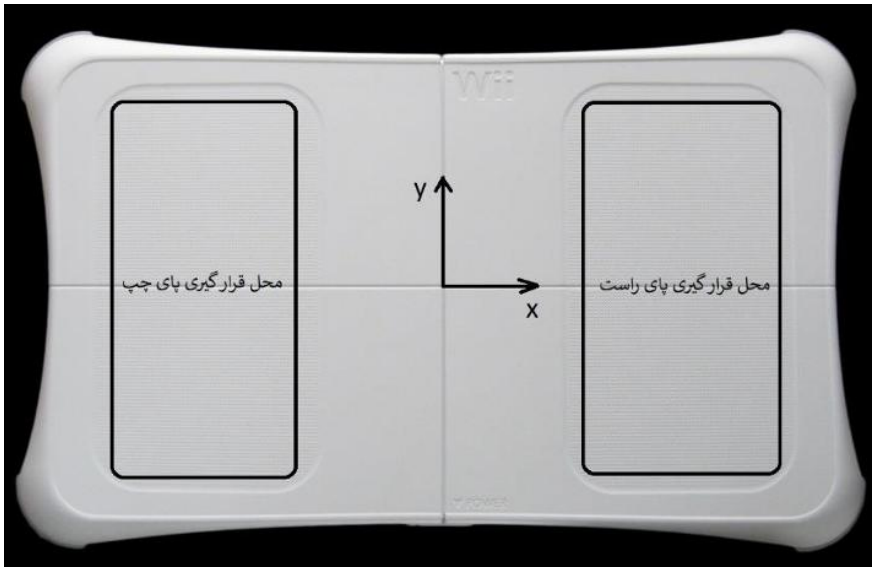
حین انجام پروژه‌های پیشین، درپوش پایینی بالانس‌برد برداشته شده بود و سیم‌های متصل به شیلد Arduino Due نیز در وضعیت نامناسبی قرار داشتند. در نتیجه، درپوش بالانس‌برد در جای خود قرار داده شده و برای سیم‌ها نیز، کاوری به منظور پوشش دادن آن‌ها تهیه گشت. یکی از ایرادات سخت‌افزاری دیگر ربات، لقی بالانس‌برد بود. هر چند که این لقی در پیش‌برد اهداف پروژه اختلالی ایجاد نکرد، اما متاسفانه برطرف نمودن آن حین انجام این پروژه میسر نشد.

در پروژه‌های پیشین تعدادی نرم‌افزار مانند MATLAB، Arduino IDE و ... روی این سیستم‌عامل نصب گشته‌اند. همچنین، کدهای دیگری به منظور راه‌اندازی ربات و استفاده از آن به اهداف مختلف روی این سیستم پیاده‌سازی شده‌اند.

مشابه هدف این پروژه، در پروژه‌های قبلی، کدی به منظور اجرای اغتشاش زیر پا در راستاهای مختلف نوشته و پیاده‌سازی گشته بود. بنابراین، به نظر می‌رسید با کمی تغییرات روی این کد، بتوان ربات را برای بهره‌برداری در این پروژه آماده نمود.

همانطور که اشاره شد، برنامه‌ی مورد نظر (فایل Total08.ino روی سیستم ربات)، شامل توابعی بود که اغتشاش در راستاهای مختلف را زیر پای فردِ قرار گرفته روی بالانس‌برد پیاده‌سازی می‌نمودند. در این برنامه، توابع دیگری نیز وظیفه‌ی Homing ربات (بازگرداندن بالانس‌برد به موقعیت اولیه) و محاسبه‌ی مرکز فشار (تابع GetCOP) را بر عهده داشتند. همچنین، دستورهای روشن و خاموش موتورها به شکل یک موج مربعی (PWM[21]) برای آن‌ها ارسال می‌شدند.

تابع()GetCOP با استفاده از داده‌های ارسالی ماژول‌های HX711 به محاسبه‌ی مرکز فشار فرد در هر لحظه پرداخته و یک سری زمانی به شکل $CoPx, CoPy, time$ را به عنوان خروجی خود در رابط Serial ارسال می‌نمود (که می‌توان با استفاده از Serial Monitor در نرم‌افزار Arduino IDE این خروجی‌ها را مشاهده کرد). در این پروژه، محور x در راستای M/L قرار گرفته و محور y به عنوان راستای A/P تعریف شده است.



تصویر ۶.۳ دستگاه مختصات روی صفحه‌ی بالانس‌برد (تصویر از [۱])

[21] Pulse Width Modulation

پیاده‌سازی توابع اغتشاش نیز با رعایت موارد زیر انجام گرفته بود:

- *گرفتن دستورات ارسال‌شده از طریق رابط Serial به عنوان ورودی:* هر تابع اغتشاش با یک عدد مختص به خود فراخوانی می‌شد که با فرستادن آن عدد از طریق رابط Serial می‌توان آن اغتشاش را اجرا نمود. برای مثال، توابع اغتشاش در راستای M/L با اعداد ۱ (شدت کم)، ۲ (شدت متوسط) و ۳ (شدت زیاد) فراخوانی و اجرا می‌شدند. مشابه این حالت برای راستای A/P (دستورات ۴، ۵ و ۶) و ترکیب هر دو راستا (دستورات ۷، ۸ و ۹) نیز پیاده‌سازی شده بود. همچنین، هنگام اجرای هر اغتشاش، دستور بعدی (فارغ از مقدار عدد ارسالی) به عنوان دستور Home تلقی می‌شد و بالانس‌برد را به موقعیت اولیه باز می‌گرداند. دستور Home به صورت پیش‌فرض در کد برنامه با عدد صفر فراخوانی می‌شد.
- *اغتشاش سینوسی:* در این کد، اغتشاش‌ها با استفاده یک حلقه‌ی کنترلی PID اعمال می‌شدند، به شکلی که دامنه‌ی حرکتی مورد نظر به صورت یک تابع سینوسی برحسب زمان به عنوان ورودی به سیستم داده می‌شد و خطای حلقه‌ی کنترلی به نسبت تعداد دور انکودر محاسبه می‌گشت. ربات تلاش می‌کرد در هر حلقه‌ی اجرایی، دستورات حرکتی روشن/خاموش را به گونه‌ای به موتورها ارسال کند که بالانس‌برد در دامنه‌ی مد نظر کد قرار بگیرد. همچنین حد اشباعی برای سرعت موتور قرار داده شده بود تا از میزان خاصی فراتر نرود. در برخی از اغتشاش‌ها، این دامنه به صورت تصادفی (با نویز روی پین A8) و در برخی دیگر، به صورت hard-coded به سیستم داده می‌شد. همچنین، تغییر ضریب زمان در آرگومان تابع سینوسی باعث می‌شد که بالانس‌برد حین انجام اغتشاش‌ها، لرزش مضاعفی نیز انجام بدهد.
- *متوقف نشدن اغتشاش تا ارسال دستور بعدی:* تا زمانی که دستور دیگری از طریق رابط Serial به ربات داده نمی‌شد، بالانس‌برد به اجرای اغتشاش ادامه می‌داد.
- *متوقف نشدن دستور محاسبه‌ی مرکز فشار:* تابع محاسبه‌ی مرکز فشار به صورت مداوم درون حلقه‌ی برنامه فراخوانی می‌شد.

در نیازمندی‌های این پروژه، می‌بایست اغتشاش طی یک ثانیه به صورت یک حرکت رفت‌وبرگشتی ناگهانی اجرا شده و سپس، به مدت ۵ ثانیه، داده‌برداری مرکز فشار انجام گردد. بنابراین، در اولین اقدام، به اصلاح توابع اغتشاش پرداخته شد تا مطابق منظور این پروژه به اجرای اغتشاش مربوط بپردازند.

هدف ابتدایی این پروژه، اجرای اغتشاش زیر پا در تمام جهت‌ها (اعم از جلو، عقب، چپ، راست و ترکیبی) بود. بنابراین، به عنوان گام اول به اصلاح توابع اغتشاش در یک راستا (دستورات ۱ الی ۶) پرداخته شد. ابتدا برای هر یک از دستورها محدودیت زمانی یک ثانیه‌ای گذاشته شد و سرعت موتورها به گونه‌ای تنظیم گشت که طی یک ثانیه، بالانس‌برد حرکت رفت و برگشتی خود را کامل کرده و به حالت اولیه بازگردد. ضریب زمان در آرگومان تابع سینوس نیز عدد یک قرار داده شد تا از لرزش‌های مضاعف بالانس‌برد طی انجام هر اغتشاش جلوگیری شود. در نهایت، دستورهای ۲ (چپ) و ۳ (راست) برای اغتشاش در راستای M/L و دستورات ۴ (عقب) و ۵ (جلو) در راستای A/P آماده‌ی بهره‌برداری شدند.

چالش بعدی، گیر کردن بالانس‌برد به صورت سخت‌افزاری هنگام انجام اغتشاش رو به عقب بود، به گونه‌ای که روند انجام اغتشاش بعدی (فارغ از نوع آن) را با مشکل مواجه می‌کرد. از آن‌جایی که هدف پروژه اعمال اغتشاش به صورت تصادفی و بدون برنامه‌ریزی قبلی بود، تضمینی برای گیر نکردن ربات حین انجام تست‌ها وجود نداشت. بنابراین، تصمیم بر آن شد که اغتشاشات در راستای A/P و ترکیبی حذف شده و تنها در راستای M/L اعمال شوند.

مسئله‌ی دیگری که باعث چالش شد، این بود که ربات به صورت تصادفی، دامنه‌ی حرکتی خود را تغییر می‌داد. گاهی اغتشاش را به صورت کامل اجرا می‌کرد و گاهی تنها بخشی از آن را انجام داده و به حالت اول باز می‌گشت. با توجه به بررسی‌های انجام شده، این ایراد نیز در زیرمجموعه‌ی ایرادات سخت‌افزاری سیستم قرار می‌گیرد و متاسفانه حین انجام این پروژه به عیب‌یابی آن‌ها پرداخته نشد. از طرف دیگر، به دلیل این که تصادفی بودن اغتشاش‌ها مطلوب هدف مورد نظر این پروژه بود، تصادفی بودن دامنه‌ی آن‌ها نیز عیبی تلقی نگشت و به عنوان کمکی برای پیش‌برد پروژه در نظر گرفته شد.

به عنوان قدم آخر، روی تابع GetCOP نیز یک محدودیت زمانی گذاشته شد تا پس از اتمام اجرای هر اغتشاش و تنها به مدت ۵ ثانیه به محاسبه‌ی مرکز فشار فرد و خروجی دادن داده‌ها بپردازد.

حین اصلاح کد برای آماده‌سازی ربات، فرایند داده‌برداری و ارسال مختصات مرکز فشار با مشکل مواجه شد. پس از بررسی معلوم شد که یکی از ماژول‌های HX711 دچار ایراد شده و از کار افتاده است. بنابراین، ماژول سوخته با یک قطعه‌ی نو تعویض گشت.

در نهایت، کد اصلاح شده قادر بود اغتشاش‌های مورد نظر را با دستورات ۲ (در جهت چپ) و ۳ (در جهت راست) اجرا نماید که به دلیل مشکلات سخت‌افزاری، دامنه‌ی آن‌ها تصادفی و در بازه‌ی حدودی ۱۰

الی ۴۰ درجه بود. بنابراین، فرایند آماده‌سازی سخت‌افزار ربات و همچنین، نرم‌افزار Arduino Due به اتمام رسید.

۲.۵.۳ فاز دوم: طراحی پروتکل آزمون و تست از گروه افراد مورد بررسی

پس از اتمام مراحل آماده‌سازی ربات و نرم‌افزار مربوط، به طراحی پروتکل آزمون پرداخته شد. طی انجام این آزمون، افراد باید به صورت جداگانه در شرایط متفاوت (تحت تاثیر عوامل سطح، بینایی و بار شناختی) روی صفحه‌ی بالانس‌برد ربات بایستند و پس از دریافت اغتشاش در راستای M/L، اقدام به حفظ تعادل خود نمایند. ربات نیز، زمانی که افراد برای حفظ تعادل خود در تلاش هستند، داده‌های مرکز فشار آن‌ها را به صورت یک سری زمانی $(CoPx, CoPy, time)$ ثبت می‌نماید.

همچنین، شایان ذکر است که واکنش تعادلی افراد به شرایط حسی-شناختی گوناگون در اولین مواجهه می‌تواند با واکنش آن‌ها پس از گذشت مدت زمانی مشخص متفاوت باشد. بنابراین، نحوه‌ی طراحی پروتکل آزمون باید به صورتی باشد که اثرات یادگیری[۲۲] (تلاش برای حفظ تعادل در اولین مواجهه) را از داده‌های نهایی آزمون حذف نماید.

در پروتکل طراحی شده، ۸ وضعیت[۲۳] جداگانه برای آزمایش هر فرد وجود دارد که با توجه به عوامل مورد بررسی یعنی سطح، بینایی و بار شناختی تعریف شده‌اند. این ۸ وضعیت به شرح زیر می‌باشند:

- *وضعیت اول: سطح سخت[۲۴] (RS)*
- *وضعیت دوم: سطح سخت + بار شناختی[۲۵] (RS + CL)*
- *وضعیت سوم: سطح سخت + چشمان بسته[۲۶] (RS + EC)*
- *وضعیت چهارم: سطح سخت + بار شناختی + چشمان بسته (RS + CL + EC)*
- *وضعیت پنجم: سطح نرم[۲۷] (FS)*
- *وضعیت ششم: سطح نرم + بار شناختی (FS + CL)*

[22] Learning Effects
[23] state
[24] Rigid Surface
[25] Cognitive Load
[26] Eyes Closed
[27] Foam Surface

- *وضعیت هفتم: سطح نرم + چشمان بسته (FS + EC)*
- *وضعیت هشتم: سطح نرم + بار شناختی + چشمان بسته (FS + CL + EC)*

همانطور که در ابتدای این بخش گفته شد، پروتکل آزمون باید به صورتی باشد که اثرات یادگیری هر فرد از داده‌های نهایی مرکز فشار او حذف گردند. به همین منظور، برای هر وضعیت حداقل ۴ تلاش[۲۸] کنترلی در نظر گرفته شده است، به صورتی که اولین تلاش به عنوان تلاش یادگیری خواهد بود که طی آن، فرد آزمون‌دهنده برای اولین بار در معرض شرایط آزمون قرار می‌گیرد و داده‌های آن قابل اطمینان نیستند. بنابراین، تلاش یادگیری یک تلاش نامعتبر بوده و در انتها، داده‌های آن از داده‌های نهایی حذف خواهند شد.

فرد در شروع هر وضعیت، روی بالانس‌برد قرار گرفته و حداقل ۴ تلاش برای حفظ تعادل خود انجام می‌دهد. در هر تلاش، بالانس‌برد ۳ بار به صورت تصادفی یک اغتشاش در راستای M/L زیر پای کاربر ایجاد می‌کند و پس از اتمام هر اغتشاش و بازگشت بالانس‌برد به حالت اولیه، به مدت ۵ ثانیه داده‌های مرکز فشار کاربر را ثبت می‌نماید.

کاربر می‌بایست پیش از رفتن روی بالانس‌برد کفش‌های خود را درآورد. طی انجام آزمون نیز، باید نگاه رو به جلو را حفظ کرده و از گرفتن میله‌های ربات به منظور حفظ تعادل اجتناب نماید. همچنین، نباید هیچ یک از کف پاهای او به صورت کامل از بالانس‌برد جدا شوند. در صورتی که هر یک از خطاهای ذکر شده طی انجام یک تلاش تعادلی رخ دهند، آن تلاش نامعتبر بوده و داده‌های آن تلاش از داده‌های نهایی حذف می‌شوند. سپس، در ادامه‌ی آزمون تلاش دیگری به عنوان تلاش جایگزین از کاربر گرفته خواهد شد. هدف نهایی این است که در انتهای هر وضعیت، داده‌های ۳ تلاش معتبر و غیر یادگیری به عنوان داده‌های نهایی از ربات دریافت شوند.

چالش بعدی پس از طراحی پروتکل آزمون، محدودیت‌های Arduino IDE در ارسال دستورات به ربات و سپس جمع‌آوری داده‌ها بود. در این نرم‌افزار، صرفا با استفاده از بخش Serial Monitor می‌توان به رابط Serial میان ربات و سیستم عامل دسترسی داشت؛ به این صورت که دستورات اغتشاش‌ها می‌بایست یک‌به‌یک ارسال گشته و سپس، پس از انجام اغتشاش، داده‌های مرکز فشار در ترمینال Serial Monitor چاپ می‌شد. همچنین، نیاز بود که داده‌های مربوط به هر فرد و هر وضعیت مشخص باشد؛ اما پیاده‌سازی این میزان پیچیدگی در سطح سخت‌افزار منطقی نبود.

[28] Trial

پیاده‌سازی پروتکل آزمون طراحی شده نیازمند برنامه‌ای بود که بتواند نام فرد و مشخصات او را در ابتدای هر آزمون ثبت نموده و همچنین وضعیت کنونی آزمون وی را درج نماید. سپس، با رابط Serial، به صورت جداگانه با Arduino Due ارتباط برقرار کند و دستورات هر تلاش را به صورت اغتشاش‌های تصادفی برای ربات ارسال نماید. در نهایت نیز، داده‌های مرکز فشار را در اتمام هر وضعیت به صورت کامل از بافر Serial دریافت نموده و به صورت یک فایل جداگانه در سیستم ذخیره کند.

محدودیت‌های ارسال یک‌به‌یک دستورات اغتشاش در Serial Monitor در نرم‌افزار Arduino IDE و همچنین، کپی داده‌ها از Serial Monitor به یک فایل جداگانه، به گونه‌ای بود که باید حتما توسط یک اپراتور انجام می‌گرفت. این کار باعث می‌شد که زمان قابل توجهی صرفا جهت ارسال دستورات و جمع‌آوری داده‌ها صرف شود و مدت زمان انجام آزمون برای هر شخص به شدت افزایش یابد.

تمام این موارد باعث شد که برنامه‌ی دیگری برای ثبت مشخصات هر فرد در ابتدای آزمون، تعیین وضعیت مورد آزمایش، ارسال دستورات هر تلاش و جمع‌آوری و ثبت داده‌های مرکز فشار طراحی و پیاده‌سازی گردد. این برنامه در نرم‌افزار Visual Studio Code و به زبان پایتون نوشته شد.

پس از اجرای این برنامه، ابتدا نام و مشخصات (در اینجا، سن) فرد آزمون‌دهنده و سپس، وضعیت آزمون توسط برنامه دریافت می‌شد. سپس، برنامه با Arduino Due ارتباط Serial برقرار کرده و دو گزینه‌ی «انجام یک تلاش» به عنوان «Run a test» و پایان برنامه به عنوان «Exit the program» در اختیار کاربر آزمون‌گیرنده قرار می‌گرفت. با انتخاب گزینه‌ی «Run a test»، یک تلاش کنترلی با انجام سه اغتشاش به صورت تصادفی توسط دستگاه اجرا می‌شد. در صورتی که حین انجام یک تلاش خطایی رخ داده و آن تلاش را نامعتبر می‌کرد، کاربر می‌توانست تلاش دیگری را جایگزین آن نماید. شایان ذکر است که شماره‌ی تلاش نامعتبر باید ثبت می‌گردید تا در فرایند پالایش داده از داده‌ها حذف شود.

پس از طراحی و پیاده‌سازی سیستم نهایی انجام آزمون، ابتدا یک فرد به عنوان نمونه تحت آزمون قرار گرفت و داده‌های ایشان ثبت و ذخیره گشت. استفاده از یک فرد به صورت نمونه با این هدف انجام گرفت که ایرادات احتمالی کار مشخص شده و پیش از آزمون گرفتن از تمامی افراد گروه، آن ایرادات بررسی و رفع شده باشند.

روند انجام آزمون، به این صورت بود که در ابتدا، وضعیت مد نظر به ترتیب از ۸ وضعیت نام برده شده انتخاب می‌گشت. پس از انتخاب وضعیت و راه‌اندازی ربات توسط برنامه، کاربر روی بالانس‌برد قرار می‌گرفت

و حداقل ۴ تلاش تعادلی (با یک تلاش یادگیری و سه تلاش معتبر) انجام می‌داد. سپس، از روی ربات پایین آمده و برای وضعیت بعدی آماده می‌شد. در صورت وقوع خطا حین انجام یک تلاش، شماره‌ی آن تلاش ثبت می‌گشت تا داده‌های آن از داده‌های نهایی حذف گردند. در صورت نیاز به استراحت نیز زمان مشخصی در اختیار کاربر قرار می‌گرفت.

در چهار وضعیت اول، صفحه‌ی بالانس‌برد به عنوان سطح سخت انتخاب شد و در چهار وضعیت دوم، یک ابر به ابعاد ۱۰ × ۶۰ × ۴۰ سانتی‌متر به عنوان سطح نرم زیر پای کاربر قرار گرفت که می‌توان نمونه‌ی ایستادن فرد در هر یک از این دو حالت کلی را در تصاویر ۷.۳ (الف) و ۷.۳ (ب) مشاهده نمود. در وضعیت‌های چشم‌بسته، چشمان کاربر توسط یک شال یا چشم‌بند بسته شده و در انجام وضعیت‌های همراه با بار شناختی، به صورت تصادفی یک عدد و یک پله و جهتی برای شمارش به کاربر داده می‌شد. کاربر می‌بایست حین حفظ تعادل، از آن عدد در جهت گفته‌شده و با پله‌ی مشخص شروع به شمارش می‌نمود (برای مثال، شروع از عدد ۱۶۷، با پله‌ی ۱۱تایی رو به بالا). صحیح یا غلط گفتن اعداد توسط فرد اهمیت خاصی نداشت و هدف این بود که ذهن شخص درگیر انجام این وظیفه شده و بار شناختی حین حفظ تعادل برای ایشان به وجود بیاید.



تصویر ۷.۳ *نحوه ایستادن فرد روی ربات در الف) چهار وضعیت اول (Rigid) و ب) چهار وضعیت دوم (Foam)*

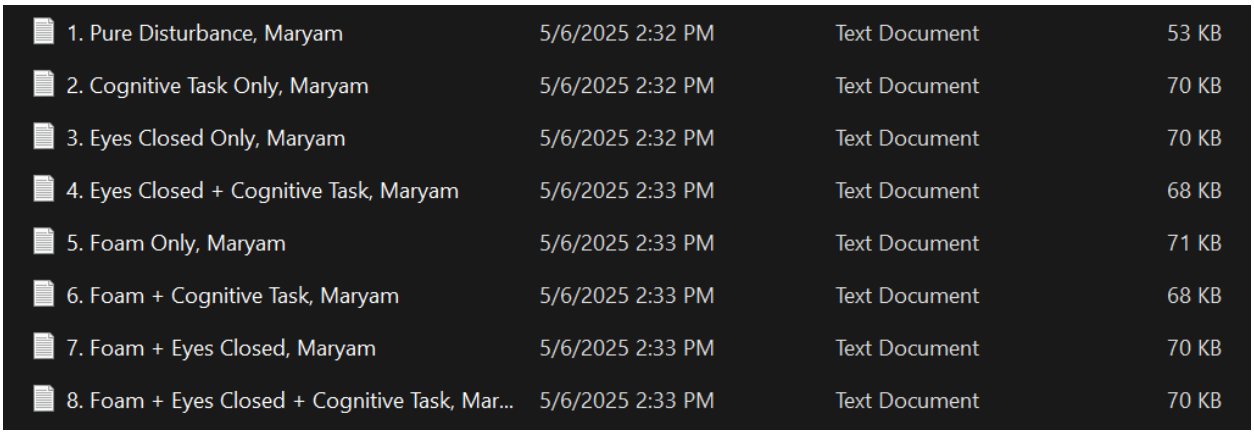
پس از انجام آزمون توسط فرد نمونه، ایرادات ابتدایی فرایند آزمون مشخص شد که در ادامه به شرح آن‌ها پرداخته شده است:

- *سرعت پایین برنامه‌ی نوشته شده در پایتون:* الگوریتم ابتدایی که برای دریافت داده‌ها از بافر Serial در پایتون پیاده‌سازی شده بود، به شدت کند عمل می‌کرد و پس از اتمام هر وضعیت، به مدت حدودی ۴ دقیقه به انجام این وظیفه می‌پرداخت. همین موضوع باعث می‌شد فرایند کلی آزمون به مدت حداقل ۳۰ دقیقه به تاخیر افتد که باعث خستگی فرد آزمون‌دهنده و آزمون‌گیرنده نیز می‌گشت. پس از بررسی، الگوریتم دیگری برای انجام این وظیفه در پایتون پیاده‌سازی شد که به صورت آنی داده‌ها را پس از اتمام هر وضعیت در یک فایل جداگانه در سیستم ذخیره می‌نمود.
- *عدم داده‌برداری توسط سنسورهای بالانس‌برد:* در اولین آزمون‌ها از فرد نمونه، مواردی پیش می‌آمد که داده‌ای از ربات دریافت نمی‌شد و اعداد ذخیره‌شده در فایل‌های هر وضعیت تماما صفر بودند. این موضوع درمورد داده‌های زمانی صدق نمی‌کرد و تنها داده‌های مرکز فشار بودند که توسط ربات ثبت نمی‌شدند. پس از بررسی، مشخص شد این وضعیت زمانی اتفاق می‌افتد که فرد آزمون‌دهنده پیش از راه‌اندازی بالانس‌برد (به طور دقیق، پیش از برقراری ارتباط Serial میان برنامه و ربات) روی آن قرار بگیرد. در نهایت، نتیجه گرفته شد که ابتدا باید بالانس‌برد توسط برنامه راه‌اندازی شده و سپس فرد آزمون‌دهنده روی آن قرار بگیرد تا داده‌ها به درستی ثبت و ذخیره شوند.

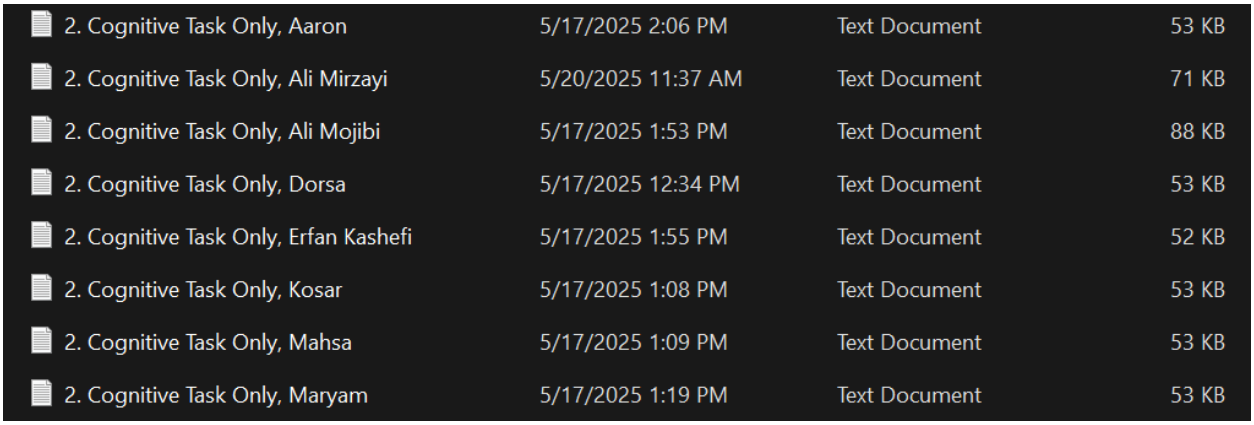
پس از رفع ایرادات اولیه در فرایند آزمون، شرایط به طور کامل برای انجام آزمون از گروه افراد مهیا گشت. طی ۴ روز، یک گروه ۱۵ نفره از افراد سالم (متشکل از ۹ زن و ۶ مرد) مورد آزمون قرار گرفتند. فرایند انجام آزمون از هر فرد نیز به طور میانگین بین ۱۵ الی ۲۰ دقیقه زمان برد. طی این فرایند، شماره‌ی تلاش‌های نامعتبر افراد ثبت گردید. در هیچ‌یک از آزمون‌ها تعداد تلاش‌های نامعتبر از ۲ عدد فراتر نرفت.

در نهایت داده‌های هر فرد در ۸ فایل جداگانه (مربوط به هر وضعیت) و در پوشه‌ی مربوط به خود در سیستم ذخیره شد. نام هر فایل متشکل از «شماره و نام وضعیت» و «نام فرد» بود تا فرایند دسته‌بندی فایل‌ها به دو صورت «فردمبنا» و «وضعیت‌مبنا» قابل انجام باشد. با توجه به تعداد افراد آزمون‌دهنده، پس از انجام تمامی آزمون‌ها ۱۲۰ فایل داده در سیستم ثبت و ذخیره گشت.

نمونه ذخیره‌سازی فایل‌ها به صورت «فردمبنا» و «وضعیت‌مبنا» در تصاویر ۸.۳ و ۹.۳ نمایش داده شده است.



تصویر ۸.۳ *نمونه‌ی دسته‌بندی فایل‌ها به صورت فردمبنا*



تصویر ۹.۳ *نمونه‌ی دسته‌بندی فایل‌ها به صورت وضعیت‌مبنا*

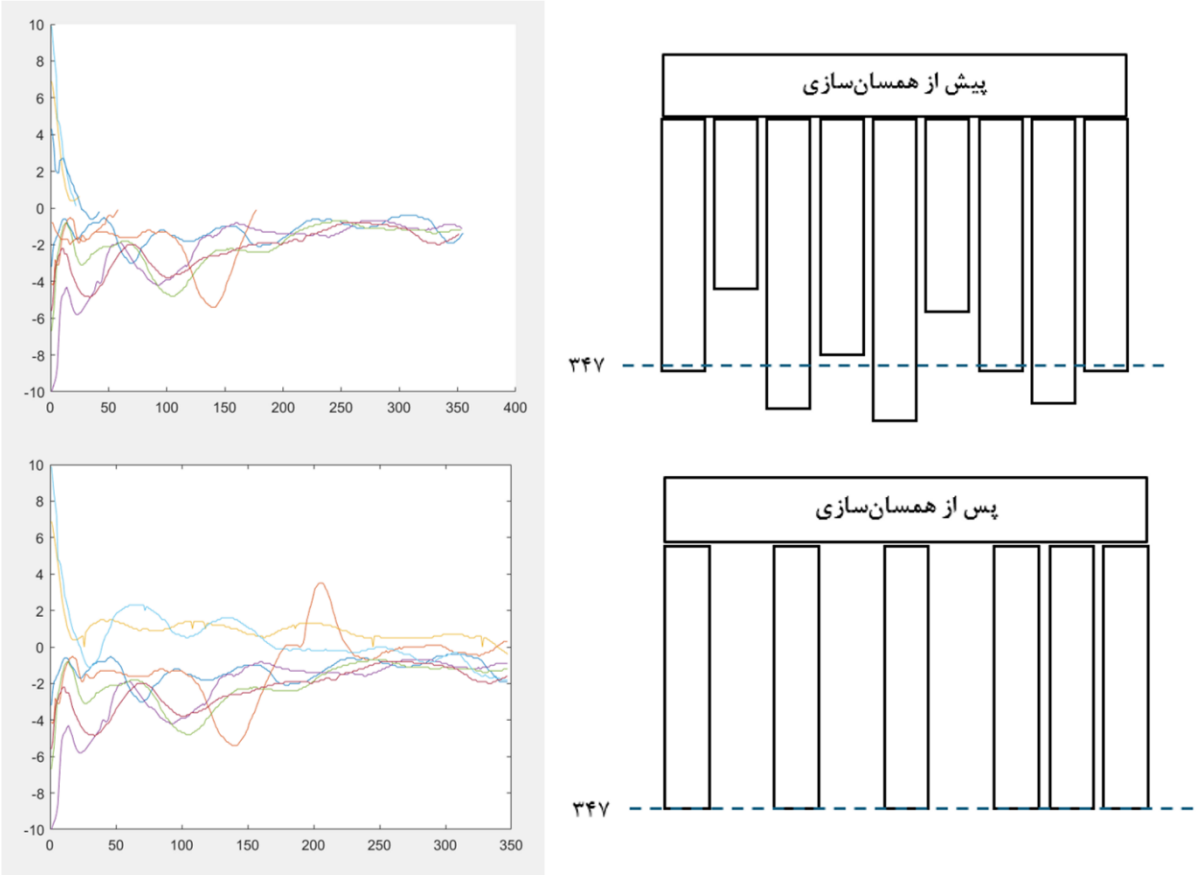
۳.۵.۳ فاز سوم: پالایش داده‌ها و محاسبه‌ی شاخص‌های مرکز فشار

در گام بعدی، به پالایش داده‌های مرکز فشار پرداخته شد. هر فایل داده شامل حداقل ۱۲ سری داده بود که ۳ سری آن مربوط به تلاش یادگیری می‌شد و می‌بایست حذف می‌گردید. همچنین، برخی از فایل‌های داده دارای داده‌های تلاش‌های نامعتبر بودند که می‌بایست پالایش و حذف می‌گشتند.

پس از حذف داده‌های تلاش‌های نامعتبر از تمامی فایل‌ها، بررسی فایل‌های ذخیره شده نشان داد که به دلیل محدودیت‌های سخت‌افزاری، وظیفه‌ی داده‌برداری توسط بالانس‌برد به مدت ۵ ثانیه و با فرکانس ۱۰۰ هرتز به طور کامل انجام نگرفته است. ربات به صورت میانگین پس از اتمام هر اغتشاش به مدت حدودی ۴ ثانیه داده‌برداری انجام داده و در این مدت، به طور میانگین ۳۵۰ داده (با میانگین فرکانس ۸۶/۵ هرتز) ثبت

نموده است. بنابراین، قدم بعدی در پالایش داده‌ها، همسان‌سازی تعداد داده‌های هر سری زمانی بود تا به عددی مشابه برسند.

پیش از انجام مرحله‌ی بعدی پالایش، در هر فایل ۹ سری زمانی از داده‌های مرکز فشار وجود داشت که تعداد داده‌های هر سری (وابسته به محدودیت‌های سخت‌افزاری) متفاوت بود. پس از بررسی تمامی سری‌های داده، این نتیجه حاصل شد که تعداد ۱۰۱ سری از داده‌ها دارای تعداد داده‌ی کمتر از ۳۴۷ عدد هستند. با توجه به این که تعداد کل سری‌ها برابر با ۱۰۸۰ عدد (۹ سری در هر یک از ۱۲۰ فایل) بود، حذف کردن این ۱۰۱ سری از داده‌ها به منظور همسان‌سازی تعداد داده‌های هر سری منطقی به نظر می‌رسید. بنابراین سری‌هایی که تعداد نمونه‌هایشان کمتر از ۳۴۷ داده بود، حذف گشته و داده‌های دیگر سری‌ها نیز به ۳۴۷ داده کاهش داده شد.



نمودار ۱.۳ *نمونه داده‌های یک فایل بالا) پیش از همسان‌سازی و پایین) پس از همسان‌سازی*

پس از همسان‌سازی تعداد داده‌ها در هر سری زمانی، پالایش نهایی روی هر سری به صورت مجزا انجام گرفته و شاخص‌های مرکز فشار روی آن سری خاص محاسبه گشتند. سپس، میانگین هر شاخص روی سری‌های زمانی یک فایل، به عنوان مقدار نهایی آن شاخص در آن فایل (مربوط به یک فرد در یک وضعیت معین) گزارش شدند.

فرمول‌های آماده‌سازی نهایی داده‌ها (که از آن‌ها در فرایند استخراج شاخص‌ها استفاده شده) در جدول ۳.۳ درج شده‌اند. نحوه‌ی آماده‌سازی نهایی و پس از آن، محاسبه‌ی شاخص‌های مرکز فشار با استناد به مرجع [۱۴] انجام گرفته است.

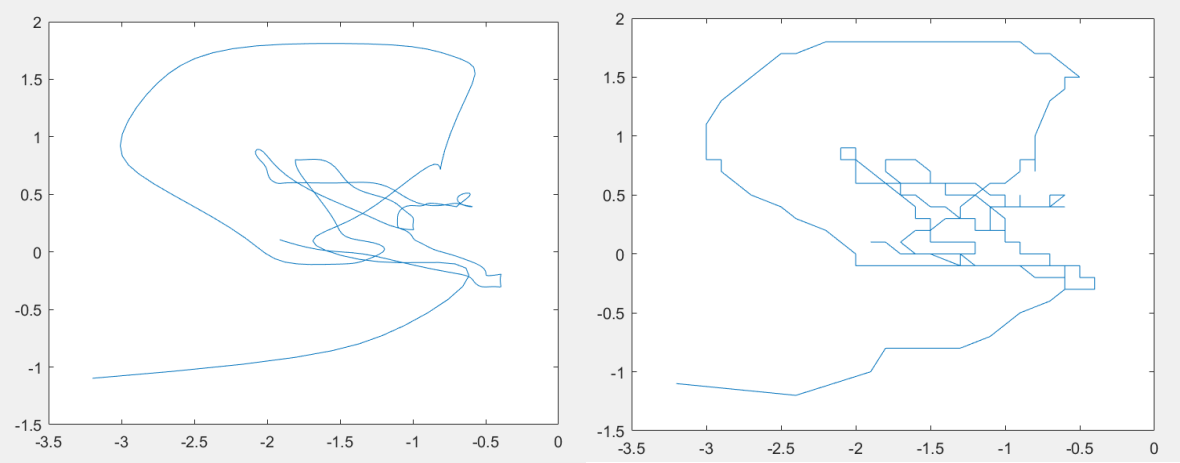
جدول ۳.۳ *محاسبه‌ی داده‌های نهایی به منظور استخراج شاخص‌های مرکز فشار*

نماد	نام	فرمول	واحد
T	مدت زمان نمونه‌برداری	-	s
N	تعداد نمونه‌های سیگنال	-	-
F_s	فرکانس نمونه‌برداری	$\frac{N}{T}$	Hz
ML_n	مختصات CoP در جهت M/L	-	cm
AP_n	مختصات CoP در جهت A/P	-	cm
X_n	مختصات M/L میانگین‌گیری‌شده[۲۹]	$ML_n - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} ML_i$	cm
Y_n	مختصات A/P میانگین‌گیری‌شده	$AP_n - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} AP_i$	cm
R_n	شعاع CoP	$\sqrt{X_n^2 + Y_n^2}$	cm

پس از محاسبه‌ی F_s، داده‌های فرکانس بالای مرکز فشار به فرکانس نمونه‌برداری پایین‌تری برده شده و با یک فیلتر باترورث[۳۰] مرتبه ۳ و با فرکانس شکست[۳۱] $10\ Hz$ فیلتر شده‌اند. تنظیمات این فیلتر با

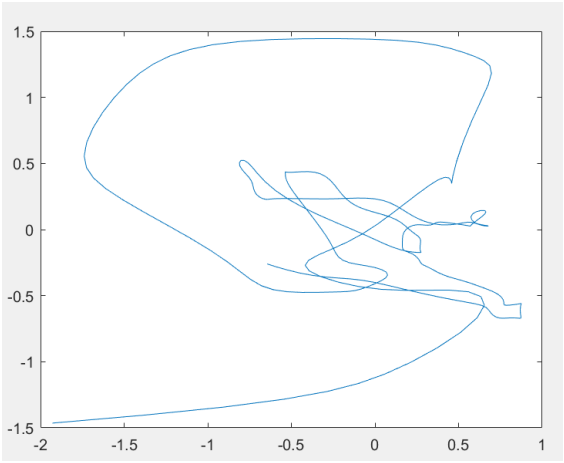
[29] Centered M/L coordinates
[30] Butterworth
[31] Cutoff Frequency

توجه به مرجع [۱۲] انجام گرفته است. شایان یادآوری است که مختصات M/L در طی فرایند داده‌برداری با نام CoP_x و به طور مشابه، مختصات A/P با نام CoP_y ثبت و ذخیره گشته‌اند.



نمودار ۲.۳ *نمونه‌ی داده‌های مرکز فشار الف) پیش از فیلتر و ب) پس از فیلتر*

پس از فیلتر، داده‌ها میانگین‌گیری شده و میانگین آن‌ها به صفر برده شده است.



نمودار ۳.۳ *نمونه‌ی داده‌های مرکز فشار میانگین‌گیری شده*

بدین ترتیب فرایند پالایش نهایی داده‌ها به اتمام رسیده و نوبت به محاسبه‌ی شاخص‌های مرکز فشار رسید. شاخص‌های انتخاب‌شده به دو دسته‌ی کلی شاخص‌های حوزه‌ی زمان (شامل شاخص‌های مرتبط به موقعیت (استاتیک[۳۲]) و سرعت (دینامیک[۳۳])) و شاخص‌های حوزه‌ی فرکانس[۳۴] تقسیم‌بندی شده‌اند.

[32] Static Features
[33] Dynamic Features
[34] Frequency Features

شاخص‌های موقعیت حوزه‌ی زمان در جدول ۵.۳ آورده شده‌اند. شایان ذکر است که هر یک از این شاخص‌ها برای سه جهت M/L، A/P و شعاعی محاسبه گشته‌اند.

جدول ۵.۳ *محاسبه‌ی شاخص‌های موقعیت در حوزه‌ی زمان*

نماد	نام	فرمول	واحد
MD	میانگین فاصله[۳۵]	$\frac{1}{N}\sum_n \lvert X_n \rvert$	cm
$MaxD$	بیشینه فاصله[۳۶]	$\max_n \lvert X_n \rvert$	cm
RMS	جذر میانگین مربعات[۳۷]	$\sqrt{\frac{1}{N}\sum_n X_n^2}$	cm

در جدول ۶.۳، شاخص‌های سرعت حوزه‌ی زمان قرار داده شده‌اند. قابل توجه است که شاخص‌های مذکور، مانند شاخص‌های موقعیت در سه راستای M/L، A/P و شعاعی (به غیر از $VRMS$) محاسبه گشته‌اند.

جدول ۶.۳ *محاسبه‌ی شاخص‌های سرعت در حوزه‌ی زمان**

نماد	نام	فرمول	واحد
$SwayLength$	طول طی‌شده	$\sum_n \lvert X_{n+1} - X_n \rvert$	cm
$MeanSPD$	سرعت متوسط[۳۸]	$\frac{SwayLength}{T}$	$cm.s^{-1}$
$VRMS$	جذر میانگین مربعات سرعت	$\sqrt{\frac{1}{N}\sum_n (V_n^x - \overline{V^x})}$	$cm.s^{-1}$

برای محاسبه‌ی شاخص $VRMS$، بردار سرعت لحظه‌ای با توجه به معادله‌ی ۱.۳ محاسبه گشته و به عنوان بردار V_n در محاسبه‌ی $VRMS$ استفاده شده است. $\overline{V^x}$ نیز میانگین این بردار می‌باشد.

---

[35] Mean Distance
[36] Maximal Distance
[37] Root Mean Square

* متغیر «طول طی‌شده» جز شاخص‌های مورد بررسی نبوده و به منظور محاسبه‌ی سرعت متوسط، محاسبه گشته است.

[38] Average Velocity (Mean Speed)

$$V_n^x = \frac{X_{n+1} - X_n}{t_{n+1} - t_n} \qquad \textbf{(معادله ۱.۳)}$$

در نهایت، شاخص‌های حوزه‌ی فرکانس در جدول ۷.۳ لیست شده‌اند. مشابه دو دسته‌ی قبل، این شاخص‌ها نیز در هر سه راستا محاسبه گشته‌اند.

جدول ۷.۳ *محاسبه‌ی شاخص‌های حوزه‌ی فرکانس*

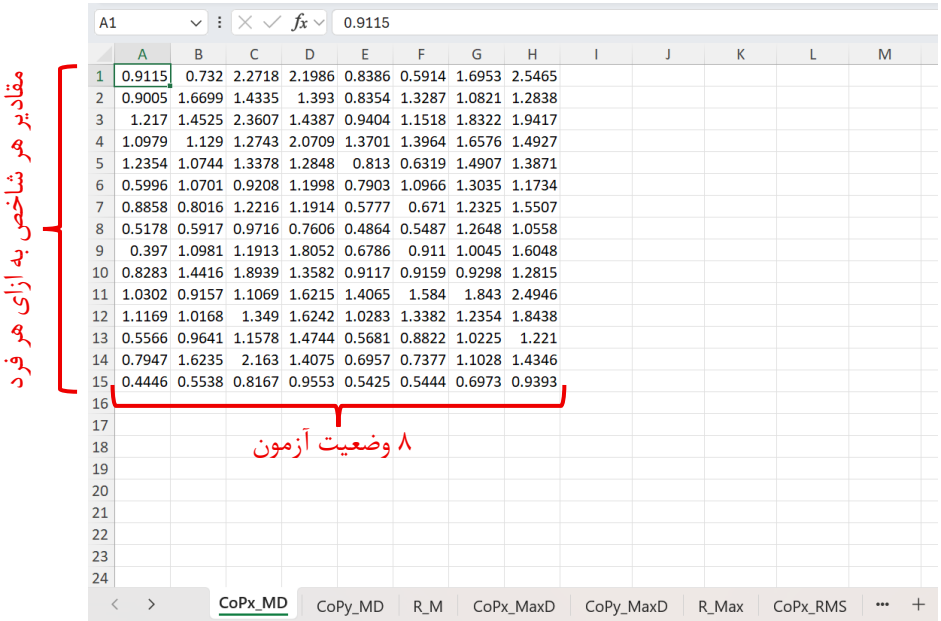
نماد	نام	فرمول	واحد
$MFREQ$	فرکانس میانگین[۳۹]	$\frac{1}{4\sqrt{2}} \frac{MeanSPD}{MD}$	Hz
TP	توان کل[۴۰]	$\sum_{k=k_{inf}}^{k_{sup}} \Gamma_k^X$	cm^2
$f50$	فرکانس میانه[۴۱]	$\inf\left\{k^* \in \mathbb{N}, \sum_{k=k_{inf}}^{k^*} \Gamma_k^X \geq 0.5 \sum_{k=k_{inf}}^{k_{sup}} \Gamma_k^X\right\} \times \frac{F_s}{N}$	Hz
$f95$	فرکانس ۹۵ درصد توان	$\inf\left\{k^* \in \mathbb{N}, \sum_{k=k_{inf}}^{k^*} \Gamma_k^X \geq 0.95 \sum_{k=k_{inf}}^{k_{sup}} \Gamma_k^X\right\} \times \frac{F_s}{N}$	Hz

فهرست تمامی شاخص‌های محاسبه‌شده (۲۶ شاخص) در جدول ۸.۳ قابل رویت می‌باشد. به منظور محاسبه‌ی این شاخص‌ها، برنامه‌ای در نرم‌افزار MATLAB نوشته شد. این برنامه می‌تواند تمامی فایل‌های داده را به صورت جداگانه بارگذاری کند (تمام فایل‌های داده باید در آدرس کد برنامه قرار داشته باشند)، داده‌های آن را پالایش کند و سپس، شاخص‌های محاسبه‌شده را به صورت خروجی تحویل دهد. خروجی نهایی این برنامه یک فایل xlsx. می‌باشد که در هر sheet آن، مقادیر مربوط به یک شاخص برای ۱۵ فرد آزمون‌دهنده و در ۸ وضعیت آزمون ثبت و ذخیره شده است (تصویر ۱۲.۳).

[39] Mean Frequency
[40] Total Power
[41] Median Frequency

جدول ۸.۳ *شاخص‌های مرکز فشار*

شاخص‌های موقعیت	شاخص‌های سرعت	شاخص‌های حوزه فرکانس
CoP_x_MD	$CoP_x_MeanSPD$	$MFREQ_x$
CoP_y_MD	$CoP_y_MeanSPD$	$MFREQ_y$
R_M[42]	$MeanSPD$	$MFREQ$
CoP_x_MaxD	CoP_x_VRMS	TP_x
CoP_y_MaxD	CoP_y_VRMS	TP_y
R_Max[43]		TP_R
CoP_x_RMS		$f50_x$
CoP_y_RMS		$f50_y$
R_RMS		$f50_{xy}$
		$f95_x$
		$f95_y$
		$f95_{xy}$



تصویر ۱۰.۳ *خروجی برنامه‌ی متلب به صورت فایل .xlsx*

[42] Radius Mean Distance
[43] Radius Maximal Distance

۴.۵.۳ فاز چهارم: انجام تست آماری روی شاخص‌های محاسبه شده

در آخرین فاز این پروژه، به انجام تست آماری روی شاخص‌های محاسبه شده پرداخته شده و از آزمون آنالیز واریانس برای تحلیل شاخص‌های بدست آمده استفاده شده است. ابتدا لازم است توضیحی در رابطه با آزمون آنالیز واریانس داده شود.

آزمون آنالیز واریانس یک روش آماری برای مقایسه‌ی میانگین یک یا چند گروه مختلف است که به منظور بررسی اثر یک یا چند عامل مستقل بر یک متغیر وابسته به کار می‌رود. در این روش، به جای مقایسه‌ی دوتایی چندگانه، تمام گروه‌ها به صورت همزمان تحلیل می‌شوند تا مشخص گردد که «آیا تفاوت میانگین‌ها صرفا ناشی از تغییرات تصادفی است و یا تغییرات به صورت معنادار شکل می‌گیرند؟». برای پاسخ دادن به این سوال، از عددی به نام سطح معناداری[۴۴] استفاده می‌شود. معمولا در آزمون‌های آنالیز واریانس، این عدد را برابر با ۰/۰۵ قرار می‌دهند.

سطح معناداری ۰/۰۵ یا $\alpha = 0.05$، بیان می‌کند که اگر احتمال تصادفی بودن تغییرات یک متغیر برابر یا کمتر از ۵ درصد باشد، این تغییرات تصادفی نیستند و به طور معناداری رخ داده‌اند. شاخص مهم دیگر در آزمون آنالیز واریانس، مقدار p-value است که نشان‌دهنده‌ی احتمال تصادفی بودن تغییرات متغیر می‌باشد. این مقدار در جدول ۹.۳ در ستون Pr > F آمده است. اگر p-value از سطح معناداری کمتر باشد، تاثیر عامل مورد نظر بر تغییرات متغیر، معنادار تلقی می‌شود؛ در غیر این صورت، تغییرات تصادفی بوده و ارتباط معنادارای با عامل بررسی‌شده ندارد.

روش‌های متعددی به منظور انجام آزمون ANOVA وجود دارد که بسته به نوع متغیرها و تعداد گروه‌های مورد آزمون، متفاوت از یکدیگر هستند. با توجه به این که در این پروژه تنها یک گروه از افراد تحت سه فاکتور مختلف (سطح، بینایی و بار شناختی) مورد آزمون قرار گرفته‌اند، از آزمون آنالیز واریانس به صورت 3-Way Repeated Measures استفاده شده است. هر یک از سه فاکتور ذکر شده به عنوان یک فاکتور درون‌گروهی[۴۵] مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. همچنین، به منظور بررسی دقیق‌تر معناداری تغییرات هر یک از شاخص‌ها با توجه به فاکتورهای مورد آزمایش، در این جا سه سطح معناداری تعریف شده که در جدول ۹.۳ قابل مشاهده‌اند.

[44] Significance Level
[45] Within-group factors

جدول ۳.۹ سطوح معناداری در آزمون آنالیز واریانس

سطح معناداری	نماد
p-value < 0.05	*
p-value < 0.01	**
p-value < 0.001	***

هدف نهایی از انجام آزمون آنالیز واریانس، پاسخ به این سوال است که «آیا هر یک از سه فاکتور سطح، بینایی و بار شناختی روی تغییرات شاخص‌های مرکز فشار تاثیر معناداری دارند یا خیر؟» (اثر اصلی) و «تاثیر این فاکتورها روی شاخص‌های مرکز فشار در تعامل با یکدیگر چگونه است؟» (اثر ضربی). برای مثال، در صورتی که سطح زیر پا باعث تغییر معناداری در پاسخ مرکز فشار به عامل دیگری مانند بار شناختی شود، می‌توان اثر ضربی میان سطح و بار شناختی را به عنوان یک اثر معنادار عنوان نمود.

به منظور پیاده‌سازی این آزمون نیز برنامه‌ای به زبان پایتون و در نرم‌افزار Visual Studio Code نوشته شد. ورودی این برنامه، خروجی xlsx. برنامه‌ی نوشته شده در متلب می‌باشد. برنامه‌ی آزمون، روی هر sheet به صورت جداگانه آزمون آنالیز واریانس را انجام داده و نتایج را به صورت خروجی در Terminal نرم‌افزار چاپ می‌کند.

جدول ۳.۱۰ نمونه‌ی نتیجه‌ی تست ANOVA روی یک شاخص مرکز فشار در خروجی برنامه‌ی پایتون

CoP_x_RMS	F value	Num DF	Den DF	Pr > F
Surface	1.0368	1.0000	14.0000	0.3258
Vision	35.3781	1.0000	14.0000	0.0000
Cognitive	9.7806	1.0000	14.0000	0.0074
Surface:Vision	0.2051	1.0000	14.0000	0.6576
Surface:Cognitive	0.8372	1.0000	14.0000	0.3757
Vision:Cognitive	0.0019	1.0000	14.0000	0.9656
Suface:Vision:Cognitive	3.9163	1.0000	14.0000	0.0678

۶.۳ جمع‌بندی

در این فصل، به بیان روش انجام پروژه پرداخته شد. به منظور برنامه‌ریزی بهتر برای پیش‌برد پروژه، فرایند انجام آن به چهار فاز جداگانه تقسیم گشته و مراحل انجام هر فاز به طور مفصل شرح داده شد. در نهایت نیز، نتایج تست آماری روی شاخص‌های محاسبه‌شده به صورت یک فایل اکسل آماده گشت تا برای مرحله‌ی تحلیل و بررسی نتایج آماده باشد.

۴ نتایج و بحث

در این فصل، به بیان نتایج پروژه‌ی انجام شده و تحلیل و بررسی آن‌ها پرداخته خواهد شد. همان‌طور که در بخش ۴.۵.۳ بیان شد، از آزمون آنالیز واریانس به شکل 3-Way Repeated Measures برای تحلیل اثر عوامل مورد بررسی استفاده شده است. در ادامه‌ی این فصل، نتایج این آزمون تحلیل شده و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۱.۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس

پس از انجام تست آماری آنالیز واریانس، p-valueهای اثر اصلی هر یک از فاکتورها به همراه اثرهای ضربی دوتایی (سطح × بینایی، سطح × بار شناختی و بینایی × بار شناختی) و اثر ضربی سه‌تایی (سطح × بینایی × بار شناختی) محاسبه شده‌اند (ستون Pr > F در جدول ۱۰.۳). مقادیر p-valueهای بدست‌آمده در جدول ۱.۴ درج گشته‌اند.

جدول ۱.۴ مقادیر p-value بدست‌آمده از آنالیز واریانس (*: p-value < 0.05، **: p-value < 0.01، ***: p-value<0.001)

	شاخص ها	سطح	بینایی	بار شناختی	سطح×بینایی	سطح×بار شناختی	بینایی×بار شناختی	اثر ضربی سه‌تایی*
موقعیت	CoP_x_MD	۰/۵۵۷۷	۰/۰۰۰۰***	۰/۰۰۴۱**	۰/۵۶۵۹	۰/۴۱۶۴	۰/۶۹۴۶	۰/۰۸۳۳
	CoP_y_MD	۰/۳۰۶۹	۰/۰۰۰۰***	۰/۰۹۵۳	۰/۱۴۶۵	۰/۴۲۲۷	۰/۳۹۸۷	۰/۶۰۵۷
	R_M	۰/۸۶۰۷	۰/۰۰۰۰***	۰/۰۰۴۷**	۰/۱۶۹۹	۰/۴۳۸۰	۰/۵۸۴۶	۰/۰۹۸۸
	CoP_x_MaxD	۰/۷۱۳۵	۰/۰۰۹۶**	۰/۰۱۷۲*	۰/۳۰۲۱	۰/۳۴۰۴	۰/۰۶۰۴	۰/۳۳۷۸
	CoP_y_MaxD	۰/۰۶۵۸	۰/۰۰۰۰***	۰/۶۶۲	۰/۱۲۵۰	۰/۸۴۳۳	۰/۲۷۸۹	۰/۷۲۲۵
	R_Max	۰/۰۹۷۸	۰/۰۰۰۸***	۰/۳۰۵۵	۰/۳۲۴۷	۰/۷۲۹۸	۰/۳۷۹۰	۰/۲۴۰۳
	CoP_x_RMS	۰/۳۲۵۸	۰/۰۰۰۰***	۰/۰۰۷۴**	۰/۶۵۷۶	۰/۳۷۵۷	۰/۹۶۵۶	۰/۰۶۷۸
	CoP_y_RMS	۰/۵۹۶۸	۰/۰۰۰۰***	۰/۱۲۱۶	۰/۱۲۹۸	۰/۶۲۰۴	۰/۴۰۵۰	۰/۷۰۶۸
	R_RMS	۰/۴۶۳۴	۰/۰۰۰۰***	۰/۰۰۹۲**	۰/۲۷۰۸	۰/۴۵۹۲	۰/۷۲۰۸	۰/۰۹۹۱
سرعت	$CoP_x_MeanSPD$	۰/۰۰۰۱***	۰/۰۰۰۰***	۰/۰۸۳۰	۰/۱۹۶۵	۰/۲۱۳۷	۰/۴۳۹۹	۰/۰۴۵۹*
	$CoP_y_MeanSPD$	۰/۲۱۰۴	۰/۰۰۰۰***	۰/۴۱۵۰	۰/۲۴۳۳	۰/۳۷۸۰	۰/۰۹۷۱	۰/۱۵۸۲
	$MeanSPD$	۰/۰۰۰۳***	۰/۰۰۰۰***	۰/۱۴۷۳	۰/۰۹۲۹	۰/۲۴۱۲	۰/۲۷۹۴	۰/۰۴۷۷*
	CoP_x_VRMS	۰/۰۰۰۲***	۰/۰۰۰۸***	۰/۹۹۹۰	۰/۳۰۸۴	۰/۳۳۵۱	۰/۹۸۱۱	۰/۱۰۲۹
	CoP_y_VRMS	۰/۰۰۰۲***	۰/۰۰۰۸***	۰/۹۹۹۰	۰/۳۰۸۴	۰/۳۳۵۱	۰/۹۸۱۱	۰/۱۰۲۹
فرکانس	$MFREQ_x$	۰/۰۱۱۳*	۰/۰۰۰۲***	۰/۰۰۸۵**	۰/۱۶۱۱	۰/۰۶۸۹	۰/۱۵۴۵	۰/۶۸۵۳
	$MFREQ_y$	۰/۰۰۲۶**	۰/۰۲۵۵*	۰/۵۱۳۹	۰/۸۹۸۱	۰/۱۷۴۲	۰/۹۳۸۲	۰/۱۰۱۸
	$MFREQ$	۰/۰۰۰۵***	۰/۰۲۳۴*	۰/۰۰۲۳**	۰/۴۲۱۰	۰/۳۰۷۳	۰/۴۲۷۵	۰/۵۶۸۸
	TP_x	۰/۳۸۶۸	۰/۰۰۰۱***	۰/۰۰۲۴**	۰/۶۶۶۸	۰/۳۱۱۷	۰/۹۶۴۲	۰/۰۵۳۶
	TP_y	۰/۳۸۶۰	۰/۰۰۰۰***	۰/۴۰۳۲	۰/۱۵۴۶	۰/۶۸۱۳	۰/۵۶۵۷	۰/۲۶۰۹
	TP_R	۰/۶۰۳۰	۰/۰۰۰۰***	۰/۰۰۷۰**	۰/۲۶۴۴	۰/۳۳۰۳	۰/۸۵۱۳	۰/۰۵۶۰
	$f50_x$	۰/۰۱۸۱*	۰/۰۰۲۳**	۰/۰۰۰۲***	۰/۰۸۵۰	۰/۰۰۲۲**	۰/۰۵۴۱	۰/۲۰۷۸
	$f50_y$	۰/۱۶۵۲	۰/۰۱۱۶*	۰/۵۹۸۴	۰/۹۶۵۱	۰/۲۹۴۲	۰/۳۷۹۴	۰/۲۴۳۴
	$f50_{xy}$	۰/۰۹۳۸	۰/۲۴۹۶	۰/۵۱۲۸	۰/۶۶۱۱	۰/۸۳۶۵	۰/۵۵۳۵	۰/۹۷۵۷
	$f95_x$	۰/۰۰۰۰***	۰/۰۰۰۳***	۰/۰۴۶۲*	۰/۲۲۴۴	۰/۰۳۰۵*	۰/۱۳۹۳	۰/۳۸۴۱
	$f95_y$	۰/۰۱۲۶*	۰/۰۱۵۲*	۰/۴۱۱۷	۰/۵۵۶۴	۰/۶۰۸۴	۰/۷۶۴۴	۰/۳۴۱۵
	$f95_{xy}$	۰/۰۰۱۱**	۰/۰۱۳۳*	۰/۰۰۱۶**	۰/۶۹۶۴	۰/۱۹۸۲	۰/۵۸۹۱	۰/۷۴۴۲

* سطح×بینایی×بار شناختی

از جدول ۱.۴ پرواضح است که در سه ستون نخست (مربوط به اثرهای اصلی)، مقادیر p-value به شکل چشمگیر و قابل‌توجهی از سطح معناداری تعریف شده پایین‌تر هستند؛ در صورتی که در چهار ستون دیگر (مربوط

به اثرهای ضربی) تاثیر قابل‌توجهی مشاهده نمی‌شود. عامل بینایی تقریبا در تمام شاخص‌ها اثر معناداری از خود به جا گذاشته است، در حالی که عوامل سطح و بار شناختی روی بخشی از شاخص‌ها به صورت معنادار اثر گذاشته‌اند.

اولین نتیجه‌ای که با توجه به جدول ۱.۴ حاصل می‌شود، این است که عوامل مورد بررسی روی یکدیگر اثر قابل‌توجهی نداشته‌اند و هر یک به صورت مستقل روی پاسخ سیستم تعادل بدن در شرایط دفع اغتشاش اثر می‌گذارند. در نتیجه، می‌توان گفت که سیستم کنترل تعادل بدن انسان تحت اغتشاش مکانیکی، نسبت به سه عامل سطح، بینایی و بار شناختی به صورت مستقل پاسخ می‌دهد.

حال، اثر هر یک از این سه عامل به صورت دقیق‌تر بررسی می‌شود:

۱.۱.۴ اثر عامل سطح

از جدول ۱.۴ قابل مشاهده است که عامل سطح روی شاخص‌های موقعیت تاثیر معناداری نداشته است. در حالی که روی اکثر شاخص‌های سرعت و تعدادی از شاخص‌های فرکانس دارای اثر معنادار می‌باشد. همچنین مشاهده می‌شود که تاثیر این عامل روی شاخص‌های سرعت در بالاترین سطح معناداری قرار دارد؛ اما الگوی خاصی در رابطه با تفاوت سطح معناداری در شاخص‌های فرکانس دیده نمی‌شود.

۲.۱.۴ اثر عامل بینایی

همانطور که در ابتدای این بخش نیز بیان شد، عامل بینایی تقریبا روی تمامی شاخص‌ها معناداری اثر گذاشته و در شاخص‌های موقعیت و سرعت در بالاترین سطح معناداری ($p\text{-value} < 0.001$، ***) قرار دارد. سطح معناداری تاثیر این عامل در شاخص‌های فرکانس متفاوت می‌باشد، اما می‌توان دید که در جهت M/L اغلب بالاتر از جهت A/P و جهت شعاعی قرار گرفته است.

۳.۱.۴ اثر عامل بار شناختی

تاثیر عامل بار شناختی روی شاخص‌های موقعیت و فرکانس معنادار بوده و روی شاخص‌های سرعت اثرگذاری خاصی نداشته است. این عامل در جهت A/P تاثیری نداشته و اثر معنادار آن به طور غالب در جهت M/L و شعاعی بوده است. از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که تاثیرات در راستای M/L به قدری بوده که بر اثرات ناچیز در راستای A/P غالب شده است.

در مجموع، دو عامل سطح و بار شناختی عمدتا در راستای M/L و راستای شعاعی موجب تغییرات معنادار شده‌اند، در حالی که تغییرات در راستای A/P کمتر تحت تاثیر قرار گرفته است؛ این در حالیست که عامل بینایی در تمامی جهات سبب تغییرات معنادار شده است. به نظر می‌رسد تاثیرات معنادار مشاهده شده در راستای شعاعی، ناشی از سهم بالای تغییرات در راستای M/L بوده‌اند. این یافته نیز با طراحی آزمایش مطابقت دارد، چرا که اغتشاشات مکانیکی اعمال‌شده در این پژوهش صرفا در راستای M/L انجام شده‌اند.

خلاصه‌ای از نتایج آماری این بخش در جدول ۳.۴ ارائه شده است.

جدول۳.۴ *نتایج آزمون آنالیز واریانس*

ردیف	نتایج آزمون آنالیز واریانس
۱	پاسخ مستقل سیستم کنترل تعادل بدن نسبت به سه عامل سطح، بینایی و بار شناختی تحت اغتشاش مکانیکی در راستای M/L
۲	تاثیر معنادار سطح روی شاخص‌های سرعت و فرکانس
۳	تاثیر معنادار و قابل‌توجه بینایی روی شاخص‌های هر سه گروه موقعیت، سرعت و فرکانس
۴	تاثیر معنادار بار شناختی روی شاخص‌های موقعیت و فرکانس

۵ جمع‌بندی

پروژه‌ی حاضر با هدف تحلیل و دسته‌بندی پاسخ مرکز فشار (CoP) در افراد سالمی طراحی و اجرا شد که تحت شرایط حسی-شناختی گوناگون و در مواجهه با اغتشاش مکانیکی در راستای M/L قرار گرفته بودند. در فصل نخست، به معرفی مسئله، اهمیت کنترل تعادل در عملکرد حرکتی انسان و لزوم بررسی آن در شرایطی پیچیده‌تر از ایستادن به صورت ساکن پرداخته شد.

در فصل دوم، مروری کلی بر پیشینه‌ی پژوهش‌های مرتبط انجام شد. مفاهیم کلیدی مانند کنترل وضعیتی، حالت ایستاده‌ی ساکن و حالت دفع اغتشاش تعریف و بررسی شد و همچنین، مروری خلاصه بر کلیت تحقیقات انجام شده مشابه و مرتبط با اغتشاش مکانیکی و یا بررسی تاثیر فاکتورهای مختلف روی کنترل وضعیتی انجام شد.

فصل سوم به تشریح روند انجام پروژه اختصاص پیدا نمود. در این فصل، پلتفرم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد استفاده با جزئیات شرح داده شده و فرایند پیاده‌سازی الگوریتم‌های مورد استفاده توضیح داده شد. سپس، به طراحی پروتکل آزمون برای آزمایش گروه افراد سالم پرداخته شده و پس از رفع ایرادات و اشکالات طراحی‌های اولیه، فرایند تست و داده‌برداری از این گروه انجام گردید. در مرحله‌ی بعد، داده‌های خام طی فرایندی پالایش شده و سپس، شاخص‌های مرکز فشار از آن‌ها استخراج گردید. در نهایت نیز، آزمون آنالیز واریانس به عنوان یک تحلیل آماری روی این داده‌ها انجام گرفت.

در فصل چهارم به بررسی نتایج آزمون آنالیز واریانس پرداخته شده و اثرات اصلی و ضربی عوامل مورد آزمایش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در نتیجه‌ی انجام این آزمون، به نتایج کلیدی زیر دست پیدا شده است:

- سه عامل سطح، بینایی و بار شناختی هر یک به صورت مستقل روی سیستم کنترلی تعادل بدن تحت شرایط اغتشاش مکانیکی در راستای M/L اثر می‌گذارند. به عبارت دیگر، این سیستم در حالت دفع اغتشاش، نسبت به سه عامل ذکر شده به صورت مستقل پاسخ می‌دهد.
- عامل سطح روی شاخص‌های موقعیت تاثیری نداشته، در حالی که روی اکثر شاخص‌های سرعت و تعدادی از شاخص‌های فرکانس تاثیر معنادار گذاشته است.

- عامل بینایی به صورت قابل‌توجه روی تقریبا تمامی شاخص‌های مرکز فشار به صورت معنادار اثر گذاشته است که این تاثیر روی شاخص‌های موقعیت و سرعت در بالاترین سطح معناداری خود قرار دارد.
- عامل بار شناختی اثر چشمگیری روی شاخص‌های سرعت نداشته و روی شاخص‌های موقعیت و فرکانس، اغلب در راستای M/L، تاثیر معناداری گذاشته است.

با توجه به نتایج این پروژه و محدودیت‌های آن، پیشنهادهای زیر به منظور ادامه‌ی پژوهش مطرح می‌گردد:

- بررسی تاثیر عوامل سطح، بینایی و بار شناختی در حالت ایستاده‌ی ساکن
- بررسی تاثیر عوامل سطح، بینایی و بار شناختی همراه با اغتشاش در راستای A/P و یا اغتشاش‌های ترکیبی

مراجع

[1] O. Rezayof, “Development and Assessment of a Controller on a 2DOF Robot for Helping to Maintain Balance,” 2023.

[2] I. Benatru, M. Vaugoyeau, and J.-P. Azulay, “Postural disorders in Parkinson’s disease,” *Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology*, vol. 38, no. 6, pp. 459–465, Dec. 2008, doi: 10.1016/j.neucli.2008.07.006.

[3] E. R. Kandel, J. H. Schwartz, T. M. Jessell, S. A. Siegelbaum, and A. J. Hudspeth, *Principles of Neural Science*, 5th ed. 2013.

[4] S. B. O’Sullivan, T. J. Schmitz, and G. Fulk, *Physical Rehabilitation*, 6th ed. 2013.

[5] S. L. Murphy, C. S. Williams, and T. M. Gill, “Characteristics Associated with Fear of Falling and Activity Restriction in Community-Living Older Persons,” *J Am Geriatr Soc*, vol. 50, no. 3, pp. 516–520, Mar. 2002, doi: 10.1046/j.1532-5415.2002.50119.x.

[6] A. S. Pollock, B. R. Durward, P. J. Rowe, and J. P. Paul, “What is balance?,” *Clin Rehabil*, vol. 14, no. 4, pp. 402–406, 2000, doi: 10.1191/0269215500cr342oa.

[7] A. Shumway-Cook and M. H. Woollacott, *Motor Control: Translating Research into Clinical Practice*, vol. 18. 2007. doi: 10.1007/s00198-007-0358-4.

[8] M. A. Bryanton and M. Bilodeau, “The Effect of Vision and Surface Compliance on Balance in Untrained and Strength Athletes,” *J Mot Behav*, vol. 51, no. 1, pp. 75–82, Jan. 2019, doi: 10.1080/00222895.2017.1423019.

[9] I. C. Lee, M. M. Pacheco, and K. M. Newell, “Constraints specific influences of vision, touch and surface compliance in postural dynamics,” *Gait Posture*, vol. 59, pp. 117–121, Jan. 2018, doi: 10.1016/j.gaitpost.2017.09.014.

[10] M. Saraiva, O. J. Fernandes, J. P. Vilas-Boas, and M. A. Castro, “Standing Posture in Motor and Cognitive Dual-Tasks during Smartphone Use: Linear and Nonlinear Analysis of Postural Control,” *Eur J Investig Health Psychol Educ*, vol. 12, no. 8, pp. 1021–1033, Aug. 2022, doi: 10.3390/ejihpe12080073.

[11] A. Rizzato, M. Bozzato, G. Zullo, A. Paoli, and G. Marcolin, “Center of Pressure Behavior in Response to Unexpected Base of Support Shifting: A New Objective Tool for Dynamic Balance Assessment,” *Sensors*, vol. 23, no. 13, Jul. 2023, doi: 10.3390/s23136203.

[12] Z. Rahmati, “Development of a Model For the Standing Posture Control System in Parkinson’s Patients in Order to Predict the Effect of Rehabilitation Exercises,” 2020.

[13] N. Jasimi Zindashti, “Development of a Balance Assessment Method in Dynamic Tasks (LOS) Using a Sway Control Model in Parkinson’s Disease,” 2022.

[14] F. Quijoux *et al.*, “A review of center of pressure (COP) variables to quantify standing balance in elderly people: Algorithms and open-access code*,” Nov. 01, 2021, *American Physiological Society*. doi: 10.14814/phy2.15067.